

対象PDF：sandbox:/mnt/data/CN118050810.pdf

セクション一覧

- 書誌情報
- 摘要
- 権利要求（請求項1～8）
- 附图の説明（図のキャプション）
- 説明書（技術分野、背景技術、発明内容、具体的实施方式）
- 要約（発明の要旨・効果・請求項の核）
- 用語集（優先対訳）

書誌情報

- (19) 国家知識産権局（CNIPA）
(12) 発明特許出願
(10) 出願公開番号：CN 118050810 A
(43) 出願公開日：2024.05.17
(21) 出願番号：202410087723.3
(22) 出願日：2024.01.22
(71) 出願人：遼寧嘉玉科技有限公司（住所：110000 遼寧省瀋陽市于洪区黄河北大街6号 一層101）
(72) 発明者：白石、劉志堯、李天舒、蓋伶柯、李克文、譙（讖）繼超、于泓利、王哲言、張曉丹、史力伏
(74) 特許代理機関：瀋陽垂泰特許商標代理有限公司（21107）／特許代理師：王荣亮
(51) Int.Cl.：G01V 3/10(2006.01)
(54) 発明の名称：**磁粒子の非線形応答に基づく多チャネル瞬時検出方法及び装置**

摘要

本発明は、**管路検査**の技術分野に属する**磁粒子の非線形応答に基づく多チャネル瞬時検出方法及び装置**に係り、従来の**圧力・流速検出**等では**管路の微小阻塞**を正確に検出できず、**検出速度が遅い**、**効率が低い**、**有損検出**であり、**阻塞位置**を確定できないという課題を解決する。**超順磁性酸化鉄磁性ナノ粒子（SPIONs）**を**探測示踪剤**として用い、その**無ヒステリシス超順磁性**と**迅速な非線形応答**に基づき、流動相に混合して高効率液体クロマトグラフ（HPLC）の管路内を流動させ、**磁気応答特性**（磁気信号強度）を解析する。本発明は**多チャネル設計**を導入し、異なる部位の管路を同時に検査でき、**微阻塞の迅速・正確な検出**を実現し、**検出精度・効率**を向上させ、**リアルタイム性**にも優れる。

権利要求（請求項）

【請求項1】 磁粒子の非線形応答に基づく**多チャネル瞬時検出方法**であって、以下のステップを含むことを特徴とする。

ステップ一：検出前の**予備準備**として、脱イオン水又は超純水を用いて管路内壁を**徹底洗浄**し、管路内に**不純物残留**がないことを確保する；管路接続の**固定性**及び破損の有無を点検する；HPLCの**ポンプ・インジェクタ・カラム**等の構成要素の動作を点検する。

ステップ二：**超順磁性酸化鉄磁性ナノ粒子（SPIONs）**をHPLCの**流動相**に添加し、磁性ナノ粒子と流動相を**均一混合**する。

ステップ三：調製した磁性ナノ粒子溶液をHPLCシステムの**試料導入口**に注入し、HPLCを起動して**流量**を制御し、当該溶液を**内部管路**へ緩やかに通過させる。

ステップ四：**高速双極性電源**を起動し、**交流電圧振幅**及び**周波数**を設定してシステム全体に**励起源**を提供する；次いで**交流安定化電源**を設定し、**反向励起小コイル**に交流電圧を供給して、検出信号が**TMR**のレンジ内に入るようにする。

ステップ五：被検HPLC管路を**外置センサ**に正しく接続し、磁性ナノ粒子が**交流＋直流の合成磁場**の作用下で**非線形応答**を生じるようにし、**検出TMR1**で受信し、**TMR2**で補償した後に**信号処理单元**へ伝送する。

ステップ六：**トンネル磁気抵抗（TMR）センサ**が**信号電圧**を検出し、**反向補償**後に**磁性ナノ粒子の磁化応答信号のみ**を得る。励起由来の干渉を除去後、**帯域通過フィルタ**で濾波し、**ロックインアンプ**で位相同期して干渉信号を除去し、**S/N**をさらに向上させる；**A/D**で収集・デジタル変換して**主制御单元**へ伝送し、**一次元波形図**として表示する。

ステップ七：磁性ナノ粒子の**管路内信号波形**に基づき、管路内の**阻塞の有無・位置・程度**を判定する。

ステップ八：阻塞の**位置・程度**に応じて**洗浄／保守措置**を講じ、管路の**正常流動**を回復する；洗浄・保守後に**ステップ一～六**を繰り返して正常復帰を確認し、**機械腕**を移動させて**次位置**を検査する。

ステップ九：検査終了後、**管路清掃**を行い、後続使用に供する。

【請求項2】 ステップ二において、磁性ナノ粒子と外加磁場との**結合強度・相互作用効果・粒子表面被覆層**及び**磁粒子緩和時間**により、磁性ナノ粒子は**迅速応答**の特性を有し、**瞬時検出**に適する。粒子の主導的要因は**緩和効果**であり、緩和によりSPIONsの**時間遅延**が生じる。

ニール（Neel）緩和時間：

式原文：[判読不能]

（式中： τ_0 は初期時間、 k_A は**磁気異方性定数**、 V は**磁性核体積**、 k_B は**ボルツマン定数**、 T_P は**粒子温度**。）

ブラウン（Brownian）緩和時間：

式原文：[判読不能]

（式中： η は**磁性流体粘度**、 V_H は**流体力学体積**、 T_P は**粒子温度**。）

【請求項3】 ステップ四において、**励起磁場**の式は以下のとおりである。

式原文：[判読不能]

（式中： μ_0 は**真空の透磁率**、 $M=\pi R^2 I$ は**載流コイル磁気モーメント**、 R は**コイル半径**、 I は**電流**、 a は**励起コイル中心からの距離**、 e_r 及び e_θ は**球座標単位ベクトル**。）

【請求項4】 ステップ四において、検出TMR及び補償TMRの**レンジ**を V_s とし、実測起電力 V' が V_s を超える場合、**交流安定化電源**を調整して**反向励起コイル**に磁場を生じさせ、TMRの****反向起電力 $-V''$ ****を発生させ、 **$V'-V''<V_s$** となるようにする。

【請求項5】 ステップ五において、外加磁場下で磁性ナノ粒子の**磁気モーメント方向**は磁場方向に**追従**して変化する。磁性ナノ粒子の**平均磁化応答**は次式で与えられる。

式原文：[判読不能]

（式中： m は**総磁気モーメント**、 $\langle m \rangle$ は**外加磁場方向の平均磁気モーメント**、 H は**外加磁場強度**、 T は**絶対温度**、 k_B は**ボルツマン定数**。）

【請求項6】 請求項5に記載の方法において、**SPIONsの磁化応答検出方案**は次のとおり。**交流磁場に直流バイアス**を加え、外加磁場Hは $H_{AC}+H_{DC}$ の和である。これを**平均磁化応答式**に代入し、**フーリエ級数展開**によって**n次高調波信号**を得る。**直流バイアス**により**偶数次高調波**が生成され、角周波数 $\omega=2\pi f$ （fは励起周波数）である。 A_1 、 A_2 をフーリエ展開後の**励起場振幅**とすると、**二次高調波振幅は三次高調波振幅より大きく**、基波ノイズを遮蔽して**S/N**を向上できる。

【請求項7】 ステップ五において、**多チャネル検出システム**は複数の**外置センサ**で構成し、各外置センサは**連杆**で連結され、**軟管**に沿って**屈曲可能**である。クランプ構造はセンサ外殻の**直下**に位置し、**コイルー管道間距離**を一定に保持する。

【請求項8】 磁粒子の**非線形応答**に基づく**多チャネル瞬時検出装置**であって、**高速双極性電源**、**共振回路**、**励起コイル**、**検出TMR1**及びその**反向励起コイル1**、**補償TMR2**及びその**反向励起コイル2**、**差動式増幅回路**、**演算回路**、**帯域通過フィルタ**、**A/D変換回路**、**主制御单元**、**移動主制御器**及び**機械腕**を含む。各構成の**電気接続関係**は明細書記載のとおりとする。

附图の説明（図のキャプション）

【図1】 多チャネル中の任意の**単一チャネル検出システム**のブロック図。

【図2】 **外置センサ**及び**外置センサ間の連結構造**の一例の模式図。

【図3】 **外置センサとHPLC管路との接続方式**の模式図。

【図4】 **機械駆動を備える検出システム**の模式図。

【図5】 本発明方法の**検出フローチャート**。

【図6】 実験に用いた二種の**管路実物写真**（a：**無阻塞管路**、b：**長さ2 mmの阻塞管路**）。

【図7】 図6の二種の管路に対する**検出結果図**。

説明書

技術分野

【0001】 本発明は**管路検査**の技術分野に属し、特に、**磁粒子の非線形応答に基づく多チャネル瞬時検出方法及び装置**に関する。

背景技術

【0002】 高効率液体クロマトグラフ（HPLC）は、**高沸点・難揮発・高分子量有機化合物の分析**に用いられ、**医薬研究・生命科学・食品検査・環境研究**等で広く利用される。HPLCは**貯液槽・ポンプ・インジェクタ・カラム・検出器・記録計**等から構成され、流動相を**高圧ポンプ**で系内に導入し、**注入→カラム通過→検出**の過程で各成分を**分離**する。

【0003】 HPLC内部は**管路**で接続されており、**管路の健全性**が装置の正常動作の前提である。実務ではサンプル中の**微小粒子・気泡**等により**微小阻塞**が生じ、流動相の**正常流**が**阻害**されて**分離性能低下**、**ピーク形状歪み**、**圧力上昇**による**検出器の感度・安定性の悪化**、さらには**空気混入・ポンプ損傷・事故**のリスクを招く。したがって、**迅速かつ正確な管路微阻塞検出**が求められる。

【0004】 従来の**圧力監視・流速監視・特定成分濃度検出**は、**環境影響・感度不足・間接測定ゆえ位置特定不可**等の欠点があり、適用性に課題がある。

発明の内容

【0008】本発明は、従来方法の課題（**微阻塞の正確検出不可・遅速・低効率・有損・位置不確定**）を解決する**多チャネル瞬時検出方法及び装置**を提供する。

【0009】本方法は**SPIONsを示踪剤**として流動相に混入し、**磁気応答信号**の強度を解析する。粒径・濃度が一定で分散性の良い**SPIONs**では、**粒子量と磁気信号**が正相関とされ、**微阻塞部**では**SPIONs含量が低下し信号が弱化**するため、**阻塞位置を直接検出**できる。

【0010】本方法の**ステップ一～九**は請求項に詳述のとおりである（**洗浄・混合・注入・励起設定・外置センサ接続・信号処理・判定・保守・清掃**）。

【0011】ステップ二で述べる**緩和現象（ニール／ブラウン）**及び**緩和時間式**は原式を維持し（式原文：[判読不能]）、粒子の**迅速応答**を説明する。

【0012】ステップ四の**励起磁場式**は原式のとおり（式原文：[判読不能]）であり、**反向励起によるレンジ内動作確保**を規定する。

【0013】ステップ五では**平均磁化応答式（ランジュバン関数）**に**直流バイアス**を加えた**合成場**を代入し、**偶数次高調波（特に2次）の活用によりS/N向上と基波ノイズ抑制**を図る。

【0014】ステップ七～九は、**信号波形に基づく阻塞有無・位置・程度**の判定、**洗浄・再測**による**復帰確認**、**機械腕**による**多点検査**を規定する。

【0019】本発明の技術効果は、**高感度・高精度、リアルタイム性、無損検出、低コスト、簡便操作、多チャネル同時検査**にある。

具体的実施方式

【0032】本検出方法は、外部磁場下の**磁粒子非線形応答**を用い、**管路微阻塞**に起因する**微弱磁場変化**を捉えて、**瞬時・迅速・正確・多チャネル・位置特定**を実現する（図1）。

【0033】装置構成は、**高速双極性電源、共振回路、励起コイル、検出TMR1／補償TMR2と各反向励起コイル、差動式増幅回路、演算回路、帯域通過フィルタ、A/D、主制御单元、移動主制御器、機械腕**からなる。各電気接続は請求項及び本文の記載のとおりである。

【0034】図1は**単一チャネル検出系**の例であり、管路長に応じてチャネル数を**拡張**して**検査効率**を高め得る。

【0035】各部の機能：**高速双極性電源**は**固定周波交流＋直流バイアス**を提供し、**SPIONsの偶数次高調波**を含む**磁化応答**を励起、また**ロックイン**に**参照信号**を提供する。

【0036】**共振回路**はコイル感抗を**相殺**して位相0とし、**電流最大化**により**損失低減**し、交流信号を励起コイルへ伝送する。

【0037】**励起コイル**は**リッツ線**で巻回し、**交番磁場**を生成して管路中の磁粒子を励起する。

【0038】**検出TMR1**は**小型・高感度・直交交流測定可**の利点を有し、**MTJの抵抗変化**を利用して**磁場強度**を間接測定する。

【0039】**補償TMR2**は、検出TMR1信号に含まれる**励起由来成分**を消去する補償信号を与える。

【0040】**反向励起コイル**は、励起磁場が**TMRレンジ超過**となる場合に**一部相殺**して**レンジ内動作**を確保する。

【0041】**前置増幅**は検出TMR1／補償TMR2の**出力**を所定倍率で増幅し、**非線形応答の可観測性**を高める。

【0042】**反向加算演算**は二つの前置増幅出力を**合成**し、**帯域通過**で**関心帯域のみ**を抽出して**S/N**を改善する。

【0043】**ロックインアンプ**は**増幅・復調**を行い、励起信号に**位相同期**して**微阻塞**による信号変化を抽出する。

【0044】**A/D**は**ロックイン出力**を**デジタル化**し、**主制御で処理・解析・一次元表示**を行う。

【0045】**移動主制御器**は**機械腕**にxyz三軸の指令を与え、**外置センサ**を**走査**させる。

【0046】**機械腕**は**外置センサ**を把持し、**位置を移動**させて**多点**を検査する。

【0049】手順の詳細は請求項及び本文記載のとおり**ステップ一～九**である（**洗浄→混合→注入→励起→接続→信号処理→判定→保守→清掃**）。

【0050】**SPIONs**は**超順磁性**ゆえ、**ニール／ブラウン緩和**に基づく**迅速応答**を呈する（緩和時間式は**式原文**のとおり）。

【0051】**応答時間**は通常**数ms～数十ms**であり、TMR検出・信号処理を含め**全体で約2秒以内**に測定可能である。

【0053】**流量1 mL/min**の条件で注入し、内部管路を通過させる。

【0054】**励起磁場式**は**式原文**のとおり（ μ_0 、 $M=\pi R^2 I$ 、 R 、 I 、 a 、 e_r 、 e_θ の定義）。

【0055】**反向励起**でTMRレンジを確保する運用は **$V'-V''<V_s$** となるように設定する。

【0056】外置センサは**連杆**で連結し、**コイルー管道距離**を一定に保持する（図2、図3）。

【0057】**SPIONs**は**臨界直径**以下で**超順磁性**を示し、外磁場が無い場合**平均磁矩0**、外磁場で**整列**する。**ランジュバン関数**で**平均磁化応答**を表す。

【0058】**平均磁化応答式**は**式原文**のとおり、 H 、 T 、 k_B の関数である。

【0059】**交流＋直流バイアス**により**偶数次高調波**が生成され、**2次>3次**であり、**基波ノイズ遮蔽・S/N向上**に寄与する。

【0061】信号は**反向補償→帯域通過→ロックイン同期→A/D**を経て**主制御**で**一次元波形**として表示する。

【0062】波形に基づき、**阻塞部**では**信号振幅低下**が現れるため、**位置・程度**を判定できる。

【0065】実験例：**SPIONs濃度44.6 mg/mL**を**直径1 mm**の軟管に注入。**無阻塞管路**（図6a）と**長さ2 mmの阻塞管路**（図6b）を検査したところ、第一群データは **0.3854 ± 0.1 mV**の正常範囲で**均一**、**阻塞なし**。第二群は正常範囲内ながら中央で**顕著な低下**を示し、当該位置に**阻塞**が存在すると判定された（図7）。

【0066】本発明の**小型化構造**の検出系は、**非分解**で**単一管路の瞬時・迅速・正確**な検出が可能であり、**多チャネル設計**により**効率**も向上する。**一次元画像**で**阻塞位置**を明確に観測でき、従来の**誤判**を回避できる。

【0067】**コイル検出感度**は**面積S・匝数N**に正相関（式原文：[判読不能]）であるが、**数mm径**の管道では大型コイルは不適。当発明は**TMRセンサ**を用い、**小型・高感度・再構成不要・低コスト**の利点を有する。

【0068】**TMRへの反向小型励起コイル付加＋補償TMR**により、**飽和回避**と**励起起因ノイズ相殺**が可能。**3次高調波**は**基波の60～70%**、**2次高調波**は**77～89%**であるため、**2次高調波検出**は**背景干渉回避**と**信号抽出**に有利。**オンライン監視**では**直流バイアス停止**により**3次高調波のみ検出**とし、**消費電力低減**と**リアルタイム監視**を両立できる。

要約（発明の要旨・効果・請求項の核：約300字）

本発明は、HPLC管路に**SPIONs**を混入し、**交流＋直流バイアス励起下の非線形磁化応答**を**TMR**で高S/N検出する**多チャネル瞬時検出**である。**反向励起コイル＋補償TMR**により**励起起因ノイズ**と**飽和**を抑え、**2次高調波>3次**の特性を利用して**基波ノイズ遮蔽**と**感度向上**を図る。**一次元波形の振幅低下**で**阻塞位置・程度**を直観的に特定でき、**非分解・迅速・低コスト**で**多点同時検査**が可能。請求項は**ステップ化手順**（**洗浄→混合→注入→励起→接続→処理→判定→保守→清掃**）及び**装置構成**と**数式モデル**（**緩和**、**励起磁場**、**平均磁化**、**偶数次高調波**）を規定する。

用語集（優先対訳）

- 超順磁性氧化鉄磁性ナノ粒子（SPIONs）：超順磁性酸化鉄磁性ナノ粒子（SPIONs）
- 交直流組合磁場：交流＋直流の合成磁場
- 隧道磁阻效应（TMR）：隧道磁気抵抗（TMR）

- 反向激励线圈：反向励起コイル
- 交流稳压电源：交流安定化電源
- 谐振电路／串联/并联谐振：共振回路／直列・並列共振
- 带通滤波器：帯域通過フィルタ
- 锁相放大器：ロックインアンプ
- 反向加法运算电路：反向加算演算回路
- 上位机／主控单元：上位機／主制御单元
- 机械臂：機械腕（マニピュレータ）
- 利兹线（Litz）：リッツ線（Litz）
- 微阻塞：微小阻塞（微阻塞）